

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

INDICADORES DE DESEMPENHO



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO: RESÍDUOS SÓLIDOS

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1ª VERSÃO: SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2026



ÍNDICE DE CONTEÚDO

SUMÁRIO EXECUTIVO	4
I. INTRODUÇÃO.....	5
I.1. DEFINIÇÃO DE METAS E INDICADORES.....	5
I.2. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO.....	5
I.3. DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	6
II. METODOLOGIA.....	7
III. METAS CONTRATUAIS	8
III.1. METAS.....	8
III.2. MATRIZ DE RISCO.....	9
III.3. AÇÕES ESTRUTURANTES	9
IV. INDICADORES.....	11
V. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO	15
V.1. CÁLCULO DOS INDICADORES.....	15
V.1.1. COBERTURA	15
V.1.2. OPERACIONAL	16
V.1.3. QUALIDADE.....	17
V.1.4. ESTRUTURAL.....	19
VI. IQS E REMUNERAÇÃO	21
VI.1.1. TEMPORALIDADE E DINÂMICA DE APURAÇÃO	21
VI.1.2. REFLEXO NA REMUNERAÇÃO	21

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – METAS ADOTADAS RELATIVAS AO PLANARES E PMSB.....	8
TABELA 2 – SELEÇÃO DA MATRIZ DE RISCO.....	9
TABELA 3 – OBRAS ESTRUTURANTES.....	10
TABELA 4 – METAS SELECIONADAS ASSOCIADAS	11
TABELA 5 – METAS E RESPECTIVOS PESOS.....	14

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento integra os estudos para estruturação de uma Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, destinada à prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Velho. Seu objetivo é estabelecer uma metodologia de monitoramento, avaliação e remuneração baseada no desempenho efetivamente alcançado pela concessionária.

A proposta adota o Índice de Qualidade dos Serviços — IQS — como instrumento central de governança e regulação da concessão. O índice busca assegurar que as obrigações contratuais sejam acompanhadas por meio de metas e indicadores objetivos, mensuráveis, verificáveis e compatíveis com as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos — PLANARES, do Plano Municipal de Saneamento Básico — PMSB, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — ANA — e do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico — SINISA.

As metas foram organizadas em quatro dimensões principais: cobertura, operação, qualidade e estrutura. Entre os resultados esperados, destacam-se a ampliação da cobertura da coleta de resíduos domiciliares e da coleta seletiva, o aumento da recuperação de materiais recicláveis secos e da fração orgânica, a continuidade e regularidade da coleta, a destinação adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde, a redução de ocorrências de derramamento de chorume e a execução das ações de comunicação e educação ambiental.

A metodologia também contempla o acompanhamento da implantação e recuperação das principais estruturas previstas no projeto, incluindo o Centro de Tratamento de Resíduos, as estações de transbordo, o Aterro do Jirau, o incinerador municipal e as áreas relacionadas aos passivos ambientais da Vila Princesa. Essas intervenções são avaliadas de acordo com seus respectivos cronogramas físico-financeiros e percentuais de implantação.

Para a composição do IQS, os indicadores foram distribuídos conforme os seguintes pesos: 15% para cobertura, 55% para desempenho operacional, 10% para qualidade e 20% para aspectos estruturais. A maior participação da dimensão operacional reflete sua importância para a continuidade, a regularidade e a segurança dos serviços prestados à população.

A concessionária deverá realizar o monitoramento contínuo dos serviços e elaborar relatórios anuais de acompanhamento, ou em periodicidade inferior quando determinado pela Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho — ARDPV. Os relatórios deverão apresentar os indicadores apurados, as metas correspondentes, os dados utilizados, os resultados alcançados, eventuais desvios, as justificativas e as medidas corretivas adotadas. As informações deverão ser rastreáveis e suficientemente detalhadas para permitir a reprodução dos cálculos e a conferência dos resultados.

Dessa forma, o modelo proposto vincula a remuneração à qualidade efetivamente entregue à população, criando incentivos para a eficiência operacional, a melhoria contínua dos serviços, a inovação tecnológica, a adequada gestão ambiental e o cumprimento dos investimentos previstos. Ao integrar metas, indicadores, fiscalização independente e consequências econômicas, o IQS constitui mecanismo de proteção do interesse público e de fortalecimento da sustentabilidade técnica, ambiental, jurídica e econômico-financeira da concessão.

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade estabelecer, de forma detalhada e estruturada, a sistemática de monitoramento, avaliação e fiscalização da concessão, definindo os parâmetros, procedimentos e mecanismos destinados a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária ao longo da execução contratual.

A sistemática proposta está organizada em três pilares fundamentais e interdependentes, os quais, em conjunto, permitem acompanhar a prestação dos serviços, verificar o atendimento aos níveis de qualidade estabelecidos e promover o adequado alinhamento entre o desempenho operacional da concessionária e sua remuneração.

1.1. DEFINIÇÃO DE METAS E INDICADORES

O primeiro pilar compreende a definição de um conjunto de metas e indicadores de desempenho capazes de traduzir, de maneira objetiva, mensurável e verificável, as obrigações atribuídas à concessionária. Esses parâmetros deverão ser estruturados de forma a refletir não apenas a execução física dos serviços, mas também sua qualidade, continuidade, eficiência, segurança e efetividade na produção dos resultados esperados para a população.

Nesse contexto, deverão ser consideradas métricas relacionadas, entre outros aspectos, à universalização e à regularidade da coleta, à cobertura territorial dos serviços, à eficiência dos processos de triagem e recuperação de materiais, à redução do volume de resíduos encaminhados a aterros sanitários, ao aumento dos índices de reaproveitamento e reciclagem, à adequação da disposição final dos rejeitos e à observância dos padrões de segurança operacional e ambiental.

A seleção e a aplicação desses indicadores deverão observar critérios de clareza, objetividade, mensurabilidade, razoabilidade e possibilidade de auditoria. As metas também deverão ser definidas de maneira compatível com as condições efetivas da concessão, considerando sua evolução ao longo do tempo, os investimentos previstos, as características da área atendida e os níveis de serviço estabelecidos no contrato e em seus anexos.

Todos esses parâmetros deverão permanecer estritamente alinhados ao ordenamento jurídico aplicável, especialmente à Política Nacional de Resíduos Sólidos — PNRS —, ao Marco Legal do Saneamento Básico e às demais normas, regulamentos, licenças e atos expedidos pelas autoridades competentes. Dessa forma, o sistema de monitoramento deverá funcionar como instrumento de verificação do cumprimento das obrigações contratuais e, simultaneamente, como mecanismo de concretização das diretrizes legais relacionadas à proteção ambiental, à saúde pública, à sustentabilidade e à adequada prestação dos serviços públicos.

1.2. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO

O segundo pilar corresponde à definição das rotinas e dos procedimentos destinados ao acompanhamento contínuo da execução contratual. Essa estrutura deverá contemplar a coleta, o registro, o tratamento, a consolidação, a análise e o reporte periódico dos dados relacionados aos indicadores e às metas de desempenho.

Para assegurar a confiabilidade das informações, deverão ser estabelecidos padrões mínimos de documentação, rastreabilidade, periodicidade e disponibilidade dos dados. A concessionária deverá manter registros operacionais suficientemente detalhados para permitir a verificação dos serviços realizados, dos

recursos empregados, dos resultados alcançados e de eventuais desvios em relação aos parâmetros contratualmente previstos.

A sistemática de fiscalização deverá abranger, conforme aplicável, a análise de relatórios, a realização de inspeções técnicas, a conferência de documentos e registros operacionais, a avaliação de evidências produzidas em campo, a verificação de sistemas de medição e a adoção de procedimentos de auditoria. Também deverão ser previstos mecanismos para o tratamento de inconsistências, a solicitação de esclarecimentos, a correção de dados e a apuração de não conformidades.

Nesse processo, a atuação do ente regulador e do Verificador Independente assume especial relevância. O Verificador Independente deverá ser constituído como entidade autônoma, neutra e tecnicamente especializada, incumbida de examinar e auditar os resultados apresentados pela concessionária segundo critérios previamente definidos e aceitos pelas partes.

Sua atuação deverá contribuir para conferir maior transparência, imparcialidade e segurança ao processo de apuração do desempenho. Ao validar os dados e os resultados alcançados, o Verificador Independente deverá reduzir assimetrias de informação entre o Poder Público e o parceiro privado, fortalecer a governança da concessão e oferecer uma base técnica comum para a tomada de decisões contratuais.

A independência e a previsibilidade desse processo são particularmente importantes para a prevenção e a solução de controvérsias. A existência de procedimentos objetivos de medição e de uma instância técnica de verificação reduz o risco de interpretações divergentes sobre o cumprimento das obrigações, contribuindo para a mitigação de potenciais litígios e para a preservação da estabilidade da relação contratual.

1.3. DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

O terceiro pilar consiste na incorporação dos resultados de desempenho ao mecanismo de remuneração da concessão. O objetivo é assegurar que a remuneração esteja diretamente relacionada à qualidade, à eficiência e à efetividade dos serviços disponibilizados à população.

Para essa finalidade, será adotado o Fator de Desempenho — IQS — Índice de Qualidade do Serviço, destinado a ajustar a contraprestação pública de acordo com o grau de cumprimento das metas e dos indicadores estabelecidos. A aplicação desse fator deverá observar metodologia previamente definida, transparente e passível de verificação, de modo que as consequências econômicas decorrentes do desempenho sejam conhecidas pelas partes desde o início da concessão.

A vinculação entre desempenho e remuneração deverá produzir incentivos adequados para que a concessionária mantenha padrões elevados de qualidade, promova ganhos de eficiência, invista em inovação tecnológica e adote medidas preventivas para evitar a deterioração dos serviços. Ao mesmo tempo, o mecanismo deverá impedir que a remuneração contratual seja integralmente dissociada dos resultados efetivamente entregues aos usuários e ao Poder Público.

Esse modelo protege o interesse público ao assegurar que os pagamentos realizados pelo Poder Público guardem correspondência com a qualidade e a efetividade dos serviços prestados. Assim, busca-se evitar a remuneração por serviços deficientes, incompletos ou executados em desacordo com os níveis de desempenho contratualmente exigidos, sem prejuízo da observância do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e dos demais direitos assegurados às partes.

II. METODOLOGIA

A metodologia estabelecida para a definição do Fator IQS — Índice de Qualidade dos Serviços — tem por finalidade criar um instrumento objetivo, mensurável e verificável para avaliar o desempenho da concessionária e refletir os resultados apurados, na remuneração dos serviços prestados.

O Fator IQS deverá permitir que a qualidade efetivamente entregue à população seja acompanhada ao longo da execução contratual, mediante critérios previamente definidos, fontes de informação identificadas, periodicidade de apuração estabelecida e procedimentos de validação capazes de assegurar a confiabilidade dos resultados.

Para tanto, a metodologia foi estruturada com base em premissas que buscam garantir a coerência entre as obrigações contratuais, os indicadores de desempenho, os mecanismos de fiscalização e os efeitos econômicos decorrentes da apuração do nível de qualidade dos serviços.

A definição do Fator IQS deverá observar as seguintes etapas fundamentais:

1. Metas contratuais
2. Indicadores aplicáveis a essas metas
3. Relatórios de acompanhamento e periodicidade
4. Fórmula de mensuração do IQS e aplicação na parcela remunerável

III. METAS CONTRATUAIS

No Caderno P3 – Avaliação Comercial e Estudo de Demanda foram apresentadas as metas adotadas, alinhadas com definições do PLANARES e do PMSB, abrangendo as seguintes categorias:

- Cobertura
- Operacional
- Qualidade

Na matriz de risco do projeto, as categorias abordadas foram:

- Técnico-Operacional
- Socioambiental
- Regulatório
- Econômico-Financeiro

No Caderno P2 – Modelagem do Projeto foram apresentados os investimentos necessários para atendimento da demanda projetada para os próximos 30 anos, horizonte de estudo. As intervenções estruturantes mais relevantes são as seguintes:

- Construção do futuro aterro – CTR Porto Velho
- Estação de transbordo
- Jirau – recuperação e reativação
- Incinerador municipal – recuperação e reativação
- Passivo Lixão da Vila Princesa
- Passivo Centro de Triagem da Vila Princesa
- Educação Ambiental

A seguir estão relacionadas as metas, itens da matriz de risco associados e as intervenções estruturantes relacionadas.

III.1. METAS

TABELA 1 – METAS ADOTADAS RELATIVAS AO PLANARES E PMSB

CODIGO PLANARES	METAS ADOTADAS	ANO			
		2028	2032	2036	2040
3.1	COBERTURA Percentual de cobertura de coleta de RSU.	99%	100%	100%	100%
4	REDUÇÃO DE RESÍDUOS índice de recuperação de resíduos	16,30%	22,60%	29%	35,10%
6	RECUPERAÇÃO DA FRAÇÃO SECA índice de recuperação de recicláveis secos	2,29%	3,64%	5,65%	7,84%
6.1	POPULAÇÃO COM COLETA SELETIVA Percentual da Pop. com acesso a col. Seletiva	56,80%	67,60%	85,60%	100,00%
7	AUMENTO DA RECICLAGEM DA FRAÇÃO ORGÂNICA Percentual da massa total para tratamento biológico Recuperação da fração orgânica	3%	4,50%	6%	7,50%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2026

III.2. MATRIZ DE RISCO

A partir da Matriz de Risco foram destacados os seguintes itens para composição do IQS.

TABELA 2 – SELEÇÃO DA MATRIZ DE RISCO

ID	EVENTO DE RISCO	INDICADORES TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO
TO-03	Atraso na implantação da Estação de Transbordo (Baixo Madeira)	▪ Percentual de avanço físico da obra da ETR (%) ▪ Dias de atraso no cronograma de implantação
TO-05	Atraso na implantação do CTR-PVH e da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR)	▪ Percentual de avanço físico das obras (%) ▪ Desvio de prazo do cronograma de implantação (dias)
TO-08	Indisponibilidade de frota , equipamentos críticos ou unidades operacionais	▪ Disponibilidade operacional da frota (%) ▪ Tempo médio entre falhas (MTBF) dos equipamentos críticos ▪ Média de idade dos veículos ▪ Número de quebras por 10.000 km.
TO-09	Não cumprimento dos níveis de serviço de coleta (cobertura, frequência, qualidade)	Número de reclamações por falha na coleta/mês ▪ indicadores de disponibilidade mínima (ex.: 95%).
TO-10	Não cumprimento das metas de recuperação de recicláveis e cobertura de coleta seletiva definidas pela ARDPV referentes à Taxa de desvio do aterro sanitário (%) ou à Cobertura populacional da coleta seletiva (%)	▪ Taxa de desvio do aterro sanitário (%) ▪ Cobertura populacional da coleta seletiva (%)
TO-11	Falha estrutural em unidades de triagem - Paralisação da triagem , aumento de rejeitos destinados ao CTR	▪ Horas de indisponibilidade de equipamentos/mês ▪ Frequência de manutenção corretiva não programada
TO-13	Falha na gestão de RSS — segregação, manifesto e destinação adequada	Número de inconformidades nos manifestos de transporte (MTR)
TO-14	Inoperância do incinerador ou tratamento de RSS	Volume de RSS coletado x RSS encaminhado ao incinerador municipal
TO-18	Falhas em pesagem , rastreabilidade e sistemas de medição	▪ Horas de inoperância das balanças/mês ▪ Percentual de cargas com pesagem manual ou estimada (%)
SA-01	Não conclusão das etapas pendentes do rito Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) da Lixeira da Vila Princesa (E2 a E6) - Caderno 4	▪ Percentual de avanço físico do cronograma do Caderno 4 (%) ▪ Prazos de entrega dos relatórios ambientais (dias de atraso)
SA-04	Derramamento de chorume ou de RSU na BR-364 ou no Rio Madeira durante o transporte	▪ Número de ocorrências de derramamento/mês ▪ Frequência de manutenção preventiva de caçambas e tanques

Fonte: Matriz de Risco, elaborado pelo Consórcio, 2026

Onde:

- TO – Técnico operacional
- AS – Socioambiental

III.3. AÇÕES ESTRUTURANTES

Entre as ações estruturantes previstas no CAPEX, e que possuem prazo de início e conclusão de implantação, são relacionados:

TABELA 3 – OBRAS ESTRUTURANTES

OBRA ESTRUTURANTE	ETAPAS E PERCENTUAIS DE IMPLANTAÇÃO				
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 8
ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	100%				
CTR		50%		25%	25%
JIRAU - RECUPERAÇÃO E ATIVAÇÃO		100%			
INCINERADOR - RECUPERAÇÃO E ATIVAÇÃO		100%			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL			100%		
PASSIVO VL PRINCESA		10%	40%	50%	
PASSIVO CENTRO DE TRIAGEM			100%		

Fonte: CAPEX, elaborado pelo Consórcio, 2026

IV. INDICADORES

Após a definição das metas, deverão ser selecionados os indicadores responsáveis por demonstrar, de forma mensurável, o grau de cumprimento de cada obrigação contratual.

Os indicadores deverão apresentar relação direta com as metas que pretendem avaliar. Não se trata, portanto, de estabelecer métricas dissociadas da execução contratual, mas de selecionar parâmetros capazes de traduzir objetivamente a qualidade e a eficiência dos serviços disponibilizados à população.

A escolha dos indicadores deverá observar, sempre que possível, os seguintes critérios:

- relevância: o indicador deverá medir aspecto significativo da prestação dos serviços;
- objetividade: sua apuração deverá depender de critérios claros e não de avaliações subjetivas;
- mensurabilidade: deverão existir dados e métodos capazes de permitir sua quantificação;
- rastreabilidade: os resultados deverão estar apoiados em registros e evidências verificáveis;
- periodicidade: a apuração deverá ocorrer em intervalos compatíveis com a natureza do indicador;
- comparabilidade: os resultados deverão permitir a análise da evolução do desempenho ao longo do tempo;
- auditabilidade: os dados utilizados deverão poder ser conferidos pelo ente regulador e pelo Verificador Independente;
- proporcionalidade: o indicador deverá produzir efeitos compatíveis com a importância da obrigação avaliada.

A definição dos indicadores deverá considerar, sempre que aplicável, informações, metodologias e parâmetros provenientes de bases institucionais reconhecidas, especialmente aquelas relacionadas à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — ANA — e ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico — SINISA.

A utilização dessas referências tem por objetivo conferir maior consistência técnica à metodologia, favorecer a padronização das informações e permitir que os resultados da concessão sejam analisados em conformidade com parâmetros utilizados no setor de saneamento e de gestão de resíduos.

A partir das metas relacionadas no item III, portanto, foi feito um grupamento com o objetivo de reduzir o número de indicadores que irão compor o Fator IQS, resultando na matriz a seguir.

TABELA 4 – METAS SELECIONADAS ASSOCIADAS

CATEGORIA	FONTE	ATUAÇÃO	METAS ASSOCIADAS	META SELECIONADA
COBERTURA	ANA	COBERTURA - Domicílios	IG01 - COBERTURA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMESTICOS	META 3.1
	Meta 3.1	COBERTURA - População		
	SINISA		IRS002 - COBERTURA DA POPULAÇÃO URBANA	
	ANA	COLETA SELETIVA - Domicílios	IG02 - COBERTURA DE COLETA SELETIVA	META 6.1
	Meta 6.1	COLETA SELETIVA - População		

CATEGORIA	FONTE	ATUAÇÃO	METAS ASSOCIADAS	META SELECIONADA
OPERACIONAL	ANA		QES01 = CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS	QES01
	MR		TO-08 = Indisponibilidade de frota, equipamentos críticos ou unidades operacionais	
	MR	CONTINUIDADE	TO-18 = Horas de inoperância das balanças/mês	Horas de funcionamento da balança/horas de funcionamento do aterro
	MR	RSS - COLETA E DESTINAÇÃO	TO-13 = Falha na gestão de RSS — segregação, manifesto e destinação adequada TO-14 = Volume de RSS coletado x RSS encaminhado ao incinerador municipal	Volume de RSS coletado x RSS encaminhado ao incinerador municipal
	MR		TO-11 = Paralisação da triagem, aumento de rejeitos destinados ao CTR	Período de funcionamento
	MR	CHORUME - DERRAMAMENTO	SA-04 = Derramamento de chorume ou de RSU na BR-364 ou no Rio Madeira durante o transporte	1-Registro de derramamento de chorume no mês
QUALIDADE	ANA	RECUPERAÇÃO DE SECOS	QES06 = RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SECOS	META 6
	Meta 6		TO-10 = Não cumprimento das metas de recuperação de recicláveis e cobertura de coleta seletiva	
	MR		IRS3003 - RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS SECOS	
	SINISA			
	ANA	RECLAMAÇÕES	QES05 = RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES	QES05
	MR		TO-09 = Número de reclamações por falha na coleta/mês	
	CIS	SAC - IMPLANTAÇÃO	Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC	3 meses
ESTRUTURAL	CAPEX	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Plano de Comunicação e Educação Ambiental	CAPEX Progressivo
	MR	CTR	TO-05 = Atraso na implantação do CTR-PVH e da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR)	CAPEX Progressivo
	CAPEX			
	MR	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	TO-03 = Atraso na implantação da Estação de Transbordo (Baixo Madeira)	CAPEX
	CAPEX	JIRAU - RECUPERAÇÃO E ATIVAÇÃO		CAPEX
	CAPEX	INCINERADOR - RECUPERAÇÃO E ATIVAÇÃO		CAPEX
	MR	VILA PRINCESA	SA-01 = Não conclusão das etapas pendentes do rito Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) da Lixeira da Vila Princesa (E2 a E6)	CAPEX Progressivo
	CAPEX	PASSIVO CENTRO DE TRIAGEM		CAPEX

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2026

Onde:

- Meta x – Tabela 1
- MR – Tabela 2
- CAPEX – Tabela 3

A partir da meta selecionada e indicador relacionado, foram atribuídos pesos e participações relativas conforme categorias. A tabela 5 a seguir, apresenta os resultados.

Os indicadores foram divididos em quatro categorias, com seus respectivos pesos relativos:

- Cobertura – 15%
- Operacional – 55%
- Qualidade – 10%
- Estrutural – 20%

A progressão das metas seguiu ao estabelecido no Caderno P3 e no CAPEX.

As fórmulas e acompanhamento estão apresentadas no capítulo V.

2,29%	2,55%	2,85%	3,28%	3,64%	4,00%	4,51%	5,65%	7,84%	7,84%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

V. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

A concessionária deverá elaborar e encaminhar relatórios anuais, ou em intervalos menores, de acordo com as diretrizes a ARDPV - Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho. Os resultados serão aplicados na fórmula do Fator IQS, que por sua vez será considerado sobre o faturamento mensal do ano seguinte. Para que haja tempo suficiente na análise e eventual ajustes dos relatórios, a data de entrega final será o último dia do mês de outubro de cada ano. No ano 1, excepcionalmente, pode ocorrer de ser em período menor que 12 meses.

Os relatórios deverão apresentar, de forma organizada e suficientemente detalhada:

- os indicadores apurados no período;
- as metas contratuais correspondentes;
- os valores efetivamente registrados;
- a metodologia e os dados utilizados nos cálculos;
- a comparação entre o resultado obtido e o parâmetro estabelecido;
- eventuais desvios, ocorrências ou não conformidades;
- justificativas eventuais;
- as medidas corretivas ou preventivas adotadas;
- os documentos e evidências que fundamentam os resultados;
- o cálculo preliminar do Fator IQS aplicável ao período.

Os dados deverão ser apresentados de modo a permitir a reprodução dos cálculos e a conferência dos resultados. Quando forem utilizados sistemas eletrônicos, equipamentos de medição ou bases operacionais, deverão ser preservados os registros necessários à rastreabilidade das informações, incluindo eventuais alterações, correções ou retificações realizadas após o registro inicial.

O ente regulador e o Verificador Independente deverão ter acesso às informações e aos documentos necessários para examinar a consistência dos relatórios. Sempre que identificadas inconsistências, insuficiências ou divergências, poderão ser solicitados esclarecimentos, complementações ou reapresentações, observados os prazos e procedimentos definidos previamente.

V.1. CÁLCULO DOS INDICADORES

A seguir são apresentadas as fórmulas para cálculo dos indicadores. Aqueles relacionados à infraestrutura serão obtidos conforme percentual de avanço das obras e melhorias previstas.

V.1.1. COBERTURA

IC1 – COBERTURA - Meta 3.1 (PLANARES) = Meta IRS002 (SINISA)

Cobertura da população urbana com coleta de resíduos sólidos domiciliares.

$$IC1 = IRS002 = \frac{GTR0202}{DFE002} \times 100$$

Onde:

GTR0202 = População total coberta pelo serviço de coleta indiferenciada direta ou indireta;

DFE002 = População urbana residente

IC2 – COLETA SELETIVA – Meta 6.1 (PLANARES) = Meta IR006 (SINISA)

Cobertura da população urbana com coleta seletiva direta

$$IC2 = IRS006 = \frac{GTR0204}{DFE002} \times 100$$

Onde:

GTR0204 = População urbana coberta pelo serviço de coleta seletiva direta;

DFE002 = População urbana residente

V.1.2. OPERACIONAL

CONTINUIDADE

IO1 – CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS – QES01 (ANA14)

Percentual de rotas de coleta de resíduos domésticos atendidas regularmente em relação ao total de rotas programadas

$$IO1 = QES01 = \frac{RTP - RTR}{RTP} \times 100$$

Onde:

RTP = Quantidade de rotas programadas no período;

RTR = Quantidade de rotas não realizadas

IO2 – OPERACIONALIDADE DAS BALANÇAS – TO 18 (MATRIZ DE RISCO)

Percentual de horas de funcionamento das balanças

$$IO2 = TO18 = \frac{HFB}{HFA} \times 100$$

Onde:

HFB = Quantidade de horas de funcionamento das balanças;

HFA = Quantidade de horas de operação do aterro

IO3 – FUNCIONAMENTO DA TRIAGEM DO CTR – TO11 (MATRIZ DE RISCO)

Período de funcionamento do sistema de triagem do CTR

$$IO3 = TO11 = \frac{HFT}{HFA} \times 100$$

Onde:

HFT = Quantidade de horas de funcionamento do sistema de triagem;

HFA = Quantidade de horas de operação do aterro

RSS – COLETA E DESTINAÇÃO FINAL

IO4 – RSS DESTINAÇÃO ADEQUADA – TO14 (MATRIZ DE RISCO)

Destinação adequada dos RSS coletados

$$IO4 = TO14 = \frac{RSSC}{RSSI} \times 100$$

Onde:

RSSC = Quantidade de Resíduos de Serviços de Saúde coletados;

RSSI = Quantidade de Resíduos de Serviços de Saúde incinerados

CHORUME

IO5 – DERRAMAMENTO DE CHORUME – SA04 (MATRIZ DE RISCO)

Registro de derramamento de chorume em rodovia ou no rio Madeira

$$IO5 = SA04 = 1 - \left[\frac{QODC}{QRRM} \times 100 \right]$$

Onde:

QODC = Quantidade de Ocorrências de Derramamento de Chorume;

QRRM = Quantidade Total de Rotas em Rodovias e no Rio Madeira

V.1.3. QUALIDADE

RECUPERAÇÃO DE SECOS

IQ1 – RECUPERAÇÃO DE SECOS - Meta 6 (PLANARES)

Índice de recuperação de recicláveis secos.

Portanto, para cálculo estimativo do volume a ser recuperado foram consideradas as seguintes premissas:

*Meta 6 = Coleta Seletiva + Triagem Mecanizada da coleta convencional
+ Logística Reversa*

Onde:

Coleta Seletiva – Fração recuperada sobre o montante recolhido na coleta seletiva. Valor adotado: 60% de eficiência sobre a massa total recolhida pelo serviço (PLANARES).

Triagem Mecanizada – volume com potencial de reciclagem separado durante a triagem. Valor adotado: 10%

Logística Reversa – Fluxo de produtos, embalagens ou materiais pós-consumo que retornam à cadeia empresarial. Sob a ótica da modelagem, adotou-se a premissa de que o mecanismo representa até 30% do

montante de recicláveis. Contudo, visto que a consolidação desse processo depende da fiscalização do Poder Concedente e do cumprimento de obrigações legais por parte dos grandes geradores (indústrias e comércio), esses volumes foram segregados e desconsiderados no cálculo final da Meta 6.

Portanto:

$$\text{Meta 6} = 60 \% \left(\text{sobre o volume da coleta seletiva} \right) + 10 \% \left(\text{de todo resíduos sólidos gerados} \right)$$

Os valores acima deverão ser aplicados sobre a meta do PLANARES, ficando, por fim, a seguinte fórmula:

$$\text{META 6}_{\text{ajustada}} = (\text{META 6.1} \times 0,60 + 10\%) \times \text{META PLANARES}$$

RECLAMAÇÕES

IQ2 – RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES – QES05 (ANA14)

Percentual de resolução de reclamações no serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos

$$IQ2 = QES05 = \frac{QRR}{TRR} \times 100$$

Onde:

QRR = Quantidade de Reclamações Resolvidas;

TRR = Total de Reclamações Registradas

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

IQ3 – SAC

Funcionamento do Serviço de Atendimento ao Cliente

$$IQ3 = \frac{HFSAC}{HPA} \times 100$$

Onde:

HFSAC = Horas de Funcionamento do SAC;

HPA = Horas do Período Analisado

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

IQ4 – PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Percentual de cumprimento do Plano de Comunicação e Educação Ambiental Aprovado

$$IQ4 = \frac{PAPEA}{PEAA} \times 100$$

Onde:

PAPEA = Procedimentos Aplicados do Plano de Educação Ambiental;

PEAA = Plano de Educação Ambiental Aprovado

V.1.4. ESTRUTURAL

CTR

IE1 – CTR – TO05 (MATRIZ DE RISCO)

Implantação da CTR – Central de Tratamento de Resíduos - CAPEX

$$IE1 = \frac{EI}{EPI} \times 100$$

Onde:

EI = Etapas Implantadas;

EPI = Etapas Previstas de Implantação no Período

ESTAÇÕES DE TRANSBORDO

IE2 – ESTAÇÕES DE TRANSBORDO – TO03 (MATRIZ DE RISCO)

Implantação da Estações de Transbordo Previstas - CAPEX

$$IE2 = \frac{ETI}{ETP} \times 100$$

Onde:

ETI = Estações de Transbordo Implantadas;

ETP = Estações de Transbordo Previstas no Período

ATERRO DO JIRAU

IE3 – ATIVAÇÃO ATERRO DO JIRAU

Recuperação e Reativação do Aterro do Jirau - CAPEX

$$IE3 = \frac{EIAJ}{EPAJ} \times 100$$

Onde:

EIAJ = Etapas Implantadas do Projeto de Recuperação e Ativação do Aterro do Jirau, aprovado;

EPAJ = Etapas Previstas no Projeto de Recuperação e Ativação do Aterro do Jirau

LIXÃO DA VILA PRINCESA

IE4 – IMPLANTAÇÃO DO GAC

Recuperação da Área Degradada (GAC – Gestão da Área Contaminada) do Lixão da Vila Princesa - CAPEX

$$IE4 = \frac{EIVP}{EPVP} \times 100$$

Onde:

EIVP = Etapas Implantadas do Projeto de Recuperação da Área do Lixão da Vila Princesa, aprovado;

EPVP = Etapas Previstas no Projeto de Recuperação da Área do Lixão da Vila Princesa

CENTRO DE TRIAGEM DA VILA PRINCESA

IE6 – DESATIVAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DA VILA PRINCESA

Recuperação da Área Degradada (GAC) do Centro de Triagem da Vila Princesa - CAPEX

$$IE6 = \frac{EICT}{EPCT} \times 100$$

Onde:

EICT = Etapas Implantadas do Projeto de Desativação do Centro de Triagem e Recuperação da Área na Vila Princesa, aprovado;

EPCT = Etapas Previstas no Projeto de Desativação do Centro de Triagem e Recuperação da Área na Vila Princesa

VI. IQS E REMUNERAÇÃO

A mensuração do IQS deverá resultar da consolidação dos indicadores aplicáveis às metas previstas, observados os pesos, critérios de normalização e regras de cálculo definidos na metodologia contratual. De modo geral, cada indicador deverá ser comparado com a respectiva meta ou referência de desempenho, produzindo um resultado individual.

A fórmula do Fator IQS, que representará o Índice de Qualidade dos Serviços será:

$$IQS = [IC1 + IC2] + [IO1 + IO2 + IO3 + IO4 + IO5] + [IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4] + [IE1 + IE2 + IE3 + IE4 + IE5 + IE6]$$

O resultado final do IQS deverá ser aplicado à parcela da remuneração definida no contrato como vinculada à qualidade ou ao desempenho dos serviços. Assim, a parcela remunerável sujeita ao ajuste deverá variar de acordo com o nível de qualidade efetivamente apurado, sem prejuízo das demais parcelas, componentes ou mecanismos de remuneração previstos contratualmente.

A incidência do Fator IQS deverá observar os limites, condições e procedimentos estabelecidos no contrato, de modo a preservar a previsibilidade do mecanismo de pagamento e a proporcionalidade entre o desempenho apurado e seu efeito econômico. Eventuais descontos, ajustes ou incentivos decorrentes do resultado deverão ser aplicados somente após a conclusão do processo de apuração e validação dos dados, ressalvadas as hipóteses de ajustes provisórios expressamente previstas.

VI.1.1. TEMPORALIDADE E DINÂMICA DE APURAÇÃO

O monitoramento do desempenho da Concessionária dar-se-á de forma contínua, porém sua consolidação e reflexo financeiro seguirão um ciclo estritamente anual. O período de avaliação — denominado Ano de Desempenho — compreenderá o intervalo entre 1º de novembro e 31 de outubro do ano subsequente.

A escolha dessa janela temporal e o diferimento dos impactos financeiros buscam garantir estabilidade regulatória, amortecer as variações sazonais inerentes à geração de resíduos e conferir previsibilidade ao fluxo de caixa de ambas as partes.

Excepcionalmente, no Primeiro Ano de Desempenho, o período de medição poderá ser parcial. Seu início coincidirá com a data de Assunção dos Serviços (ou do Início da Operação Comercial) e o seu encerramento ocorrerá, obrigatoriamente, no dia 31 de outubro subsequente.

Para fins de cálculo e aplicação de penalidades, as metas contratuais deste período inicial serão recalculadas proporcionalmente (pro rata temporis) aos meses de operação efetiva. Caso o período de operação no primeiro ano seja inferior a 3 (três) meses, o Poder Concedente poderá optar por aglutinar esta fração inicial ao ciclo anual subsequente, evitando distorções amostrais.

VI.1.2. REFLEXO NA REMUNERAÇÃO

A apuração dos indicadores resultará na emissão do Relatório Anual de Acompanhamento (RAA), o qual consolidará a nota final de desempenho da Concessionária (Fator IQS). Os reflexos econômicos deste relatório serão aplicados exclusivamente na remuneração devida no ano civil seguinte

Novembro e Dezembro: Período de processamento dos dados, auditoria pelo Verificador Independente, direito de defesa da Concessionária e homologação do RAA pelo Poder Concedente.

Janeiro a Dezembro do Ano Seguinte: Aplicação prática dos descontos, incidindo linearmente sobre as parcelas mensais da Contraprestação Pública ao longo de todo o exercício.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br